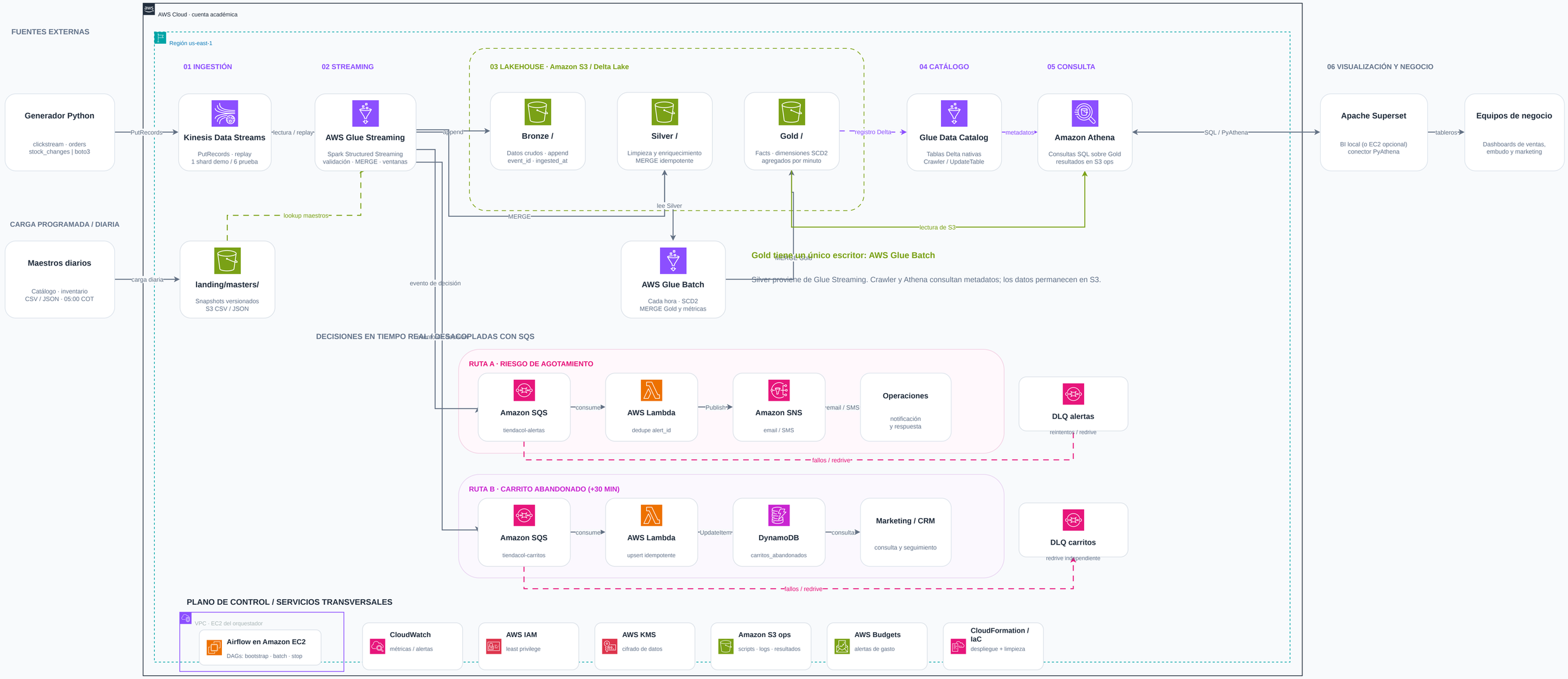
TIENDACOL / ARQUITECTURA DE DATOS EN AWS

Streaming administrado · Lakehouse Delta · activación operacional · analítica SQL

ARQUITECTURA LÓGICA | AWS · us-east-1 | ICONOGRAFÍA 2026



Semántica: entrega al menos una vez · checkpoints de Glue · MERGE idempotente · SQS independientes y DLQ por caso de uso. | Diagrama de diseño: no representa recursos desplegados.

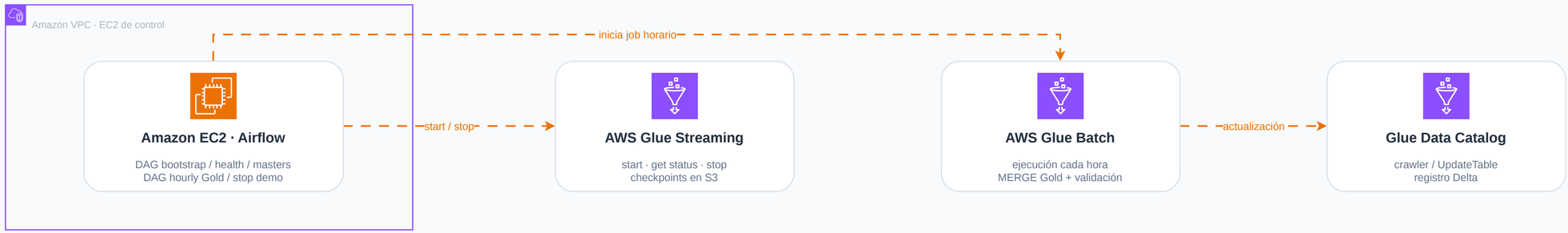
TIENDACOL / OPERACIÓN Y RESILIENCIA

COMPLEMENTO DEL DIAGRAMA E2E

Segunda vista · responsabilidades, monitoreo, seguridad y política de costos

AWS Cloud · us-east-1

01 ORQUESTACIÓN · EC2 SOLO CONTROLA: NO EJECUTA KAFKA NI SPARK



Airflow coordina mediante APIs de AWS; el procesamiento pesado permanece en servicios administrados.

02 CONTROLES TRANSVERSALES · OBSERVABILIDAD, SEGURIDAD Y COSTOS

Amazon CloudWatch
Logs Glue / Lambda / Airflow
IteratorAge · SQS/DLQ
fallos · alarmas

AWS IAM
Roles por componente
permisos mínimos
sin secretos en código

AWS KMS
S3 / Kinesis / SQS
SSE administrado
CMK opcional

Amazon S3 operativo
glue-scripts/
athena-results/
airflow-logs/

AWS Budgets
Umbrales de consumo
Alertas de gasto
Tags Project y Owner

CloudFormation / IaC
Infra reproducible
Destroy demo efímero
Retener buckets del lake

RIESGO DE COSTO

Glue Streaming se cobra mientras está en ejecución.
Kinesis no dispone de pausa: la demo elimina el stream efímero al terminar.

GARANTÍAS Y RECUPERACIÓN

Checkpoint + MERGE idempotente + SQS/Lambda at-least-once.
DLQ de alertas y DLQ de carritos independientes para redrive.

Decisiones para la demo: 1 shard; escalar a 6 en prueba de 5.000 eventos/s · región única · un writer por zona/tipo de tabla.